

iúnigo

Desafío 3.

Integrantes grupo 2:

Martín Ruiz

Lucas Paéz

Matías Larovere

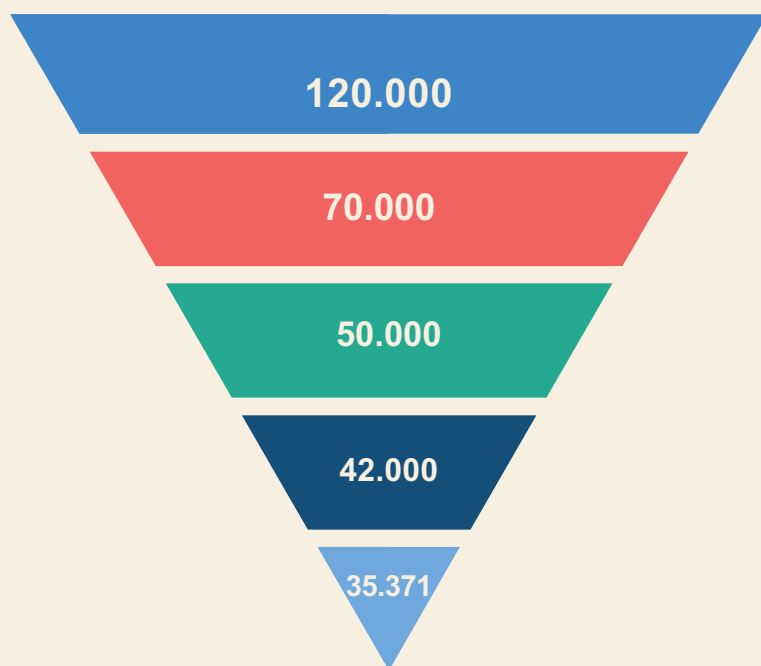
Francisco Morelli

Hernán Sanchez

_Agenda

- Suscripción de seguros de autos
- Problema y Descripción
- Dataset e Información (variable Target)
- Features
- Modelos
- Conclusión
- Bonus Track

Suscripción de Seguros Autos



Generación de Lead

Persona que ingresa a nuestra página, cotiza su vehículo y deja sus datos + los del auto.



Barrera de Suscripción

Analizamos el riesgo en base a reglas de negocio, dentro de los servicio de Sofía y Riesgo Online.



Inspección

Verificación del estado del riesgo.



Aprobación del Riesgo

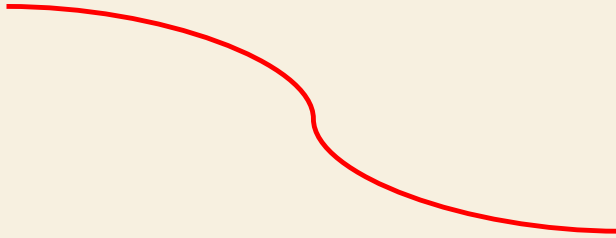
Inspección aprobada y proceso final de Suscripción.

Problema y Descripción



Aprobación del Riesgo

Inspección aprobada y proceso final de Suscripción.



- La compañía tiene como objetivo incrementar la cartera vigente.
- El costo de venta por adquisición es muy alto y debe optimizar el proceso para que las pólizas que no realicen la inspección del vehículo no se anulen.

Objetivo:

- ★ **Detectar aquellos clientes que tienen alta probabilidad de no realizar la inspección y alentarlos a terminar con el proceso. Evitando la anulación de la póliza por no cumplir con la normativa del contrato.**

Dataset e Información

Base de Pólizas con Inspecciones

Nombre
Fecha de Nacimiento
Año de Vehículo
Marca y Modelo
Tipo de Vehículo
Status
Patente
OKM
Zip Code
Monto Asegurado
Fehca de Creación de Solicitud
Plan

Sofía

Patente
Siniestros
Tipo de Siniestro
Score

Riesgo Online

Perfil socio-económico

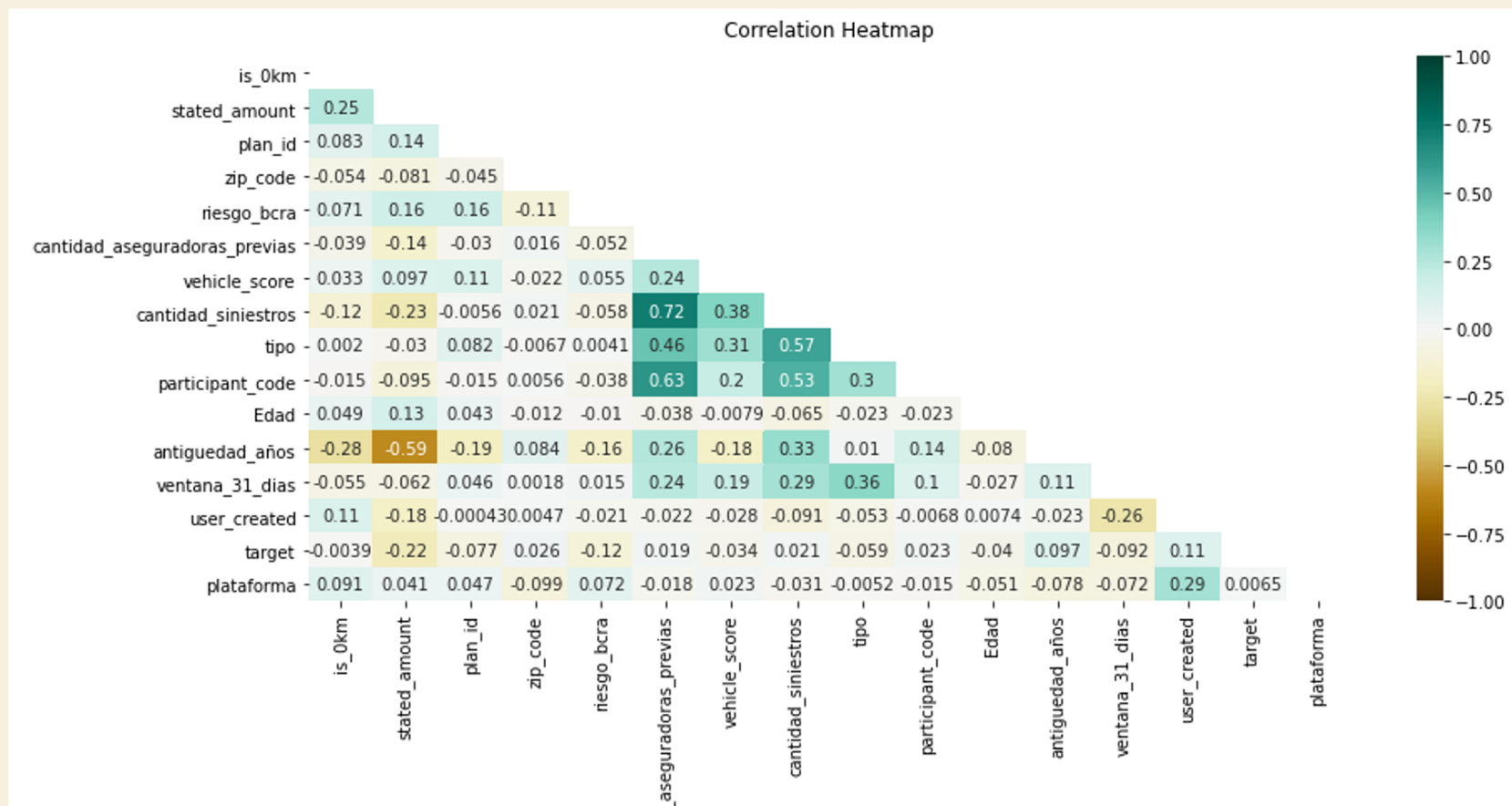
Status de las pólizas:

- Activa , es una póliza vigente que no tiene problemas
- Cancelada – por movimientos normales , como precios, gente que estuvo activa, pero dio de baja el servicio
- Anulada, es una póliza que se emitió, pero no llega a entrar en vigencia por distintas causas, siendo las más relevantes:
 - El presentar las fotos del vehículo está muy dañado y la empresa decide no otorgar la póliza
 - El asegurado NO presenta las fotos en tiempo o forma. Este en particular es el target de nuestro ejercicio.

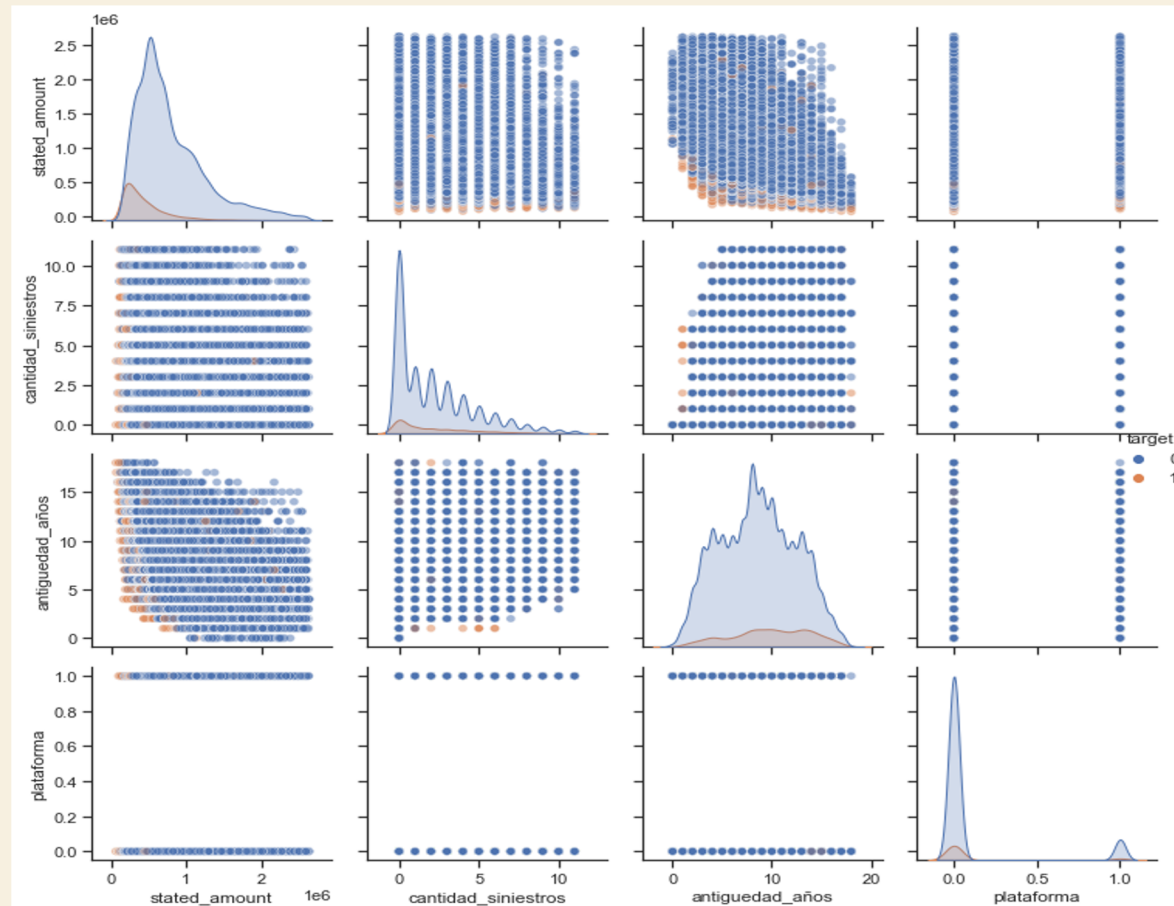
Features

- Vehículo – Cantidad de aseguradoras donde ha estado
- Vehículo – Cantidad de siniestros reportados
- Vehículo – Tipos de incidentes reportados
- Vehículo - Antigüedad
- Asegurado – Sexo
- Póliza - Plazo desde la contratación y reporte de primer siniestro

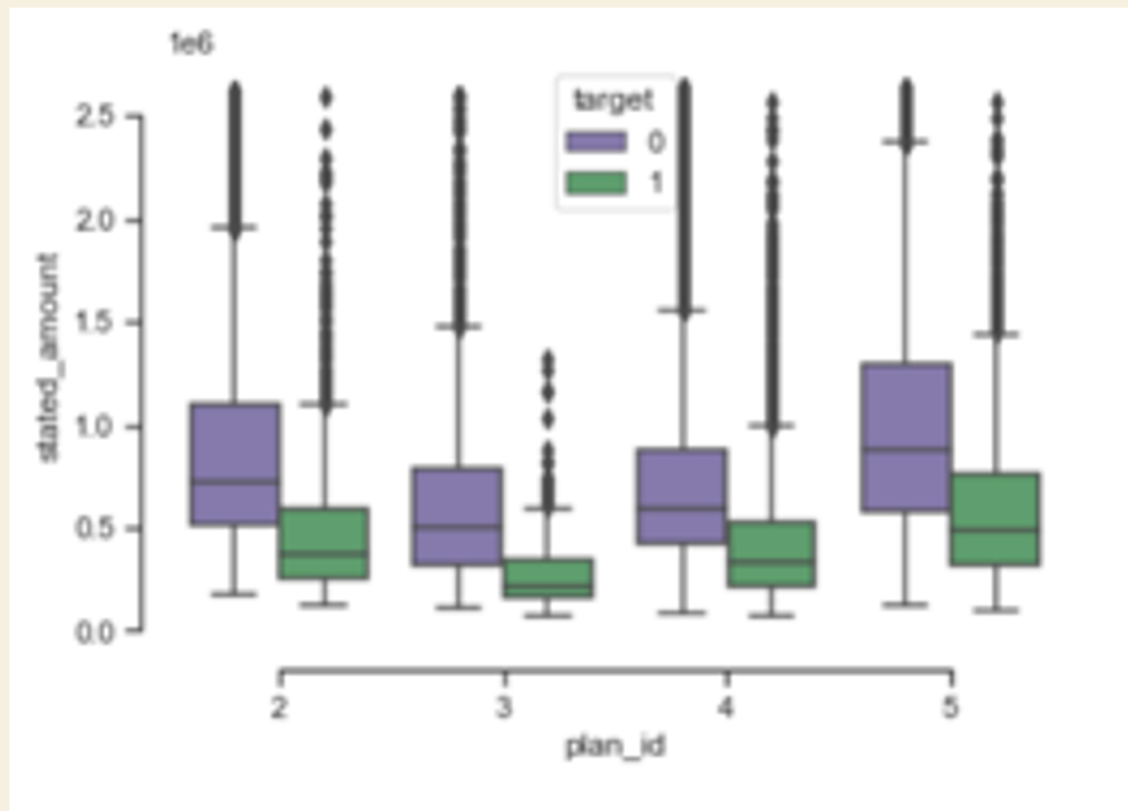
Correlación de Variables



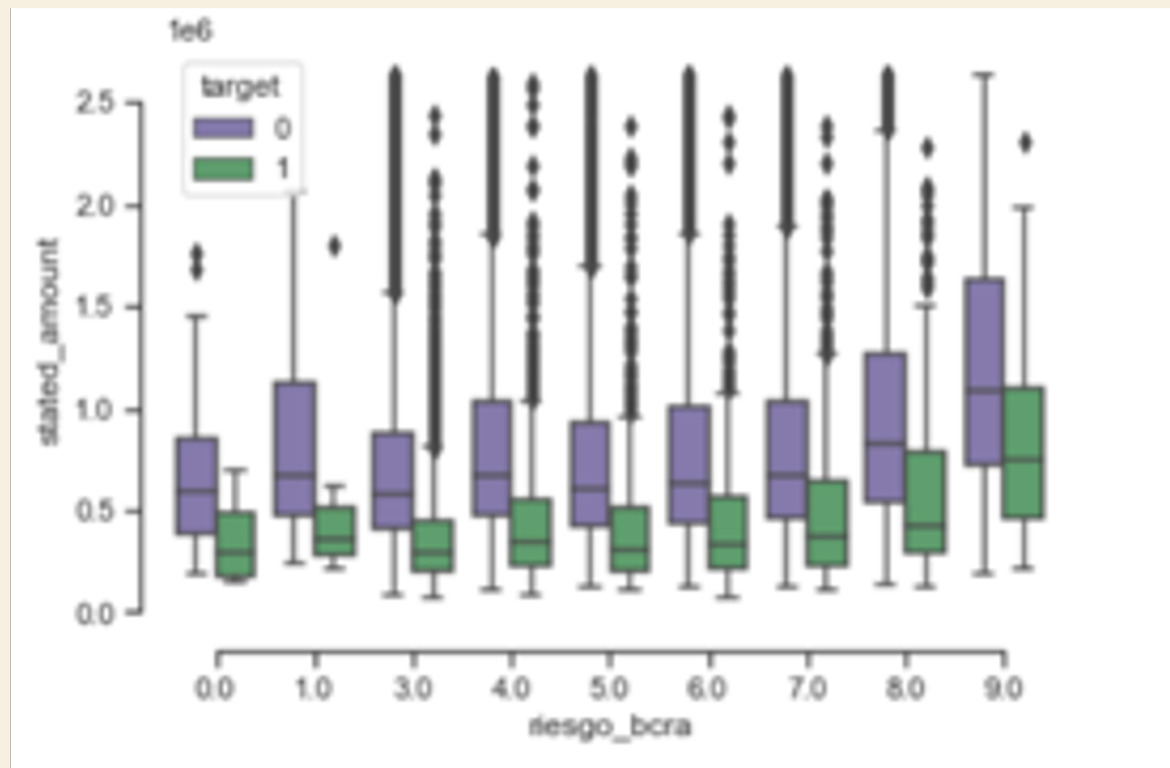
Pairplot - Ponderación de variable Stated Amount



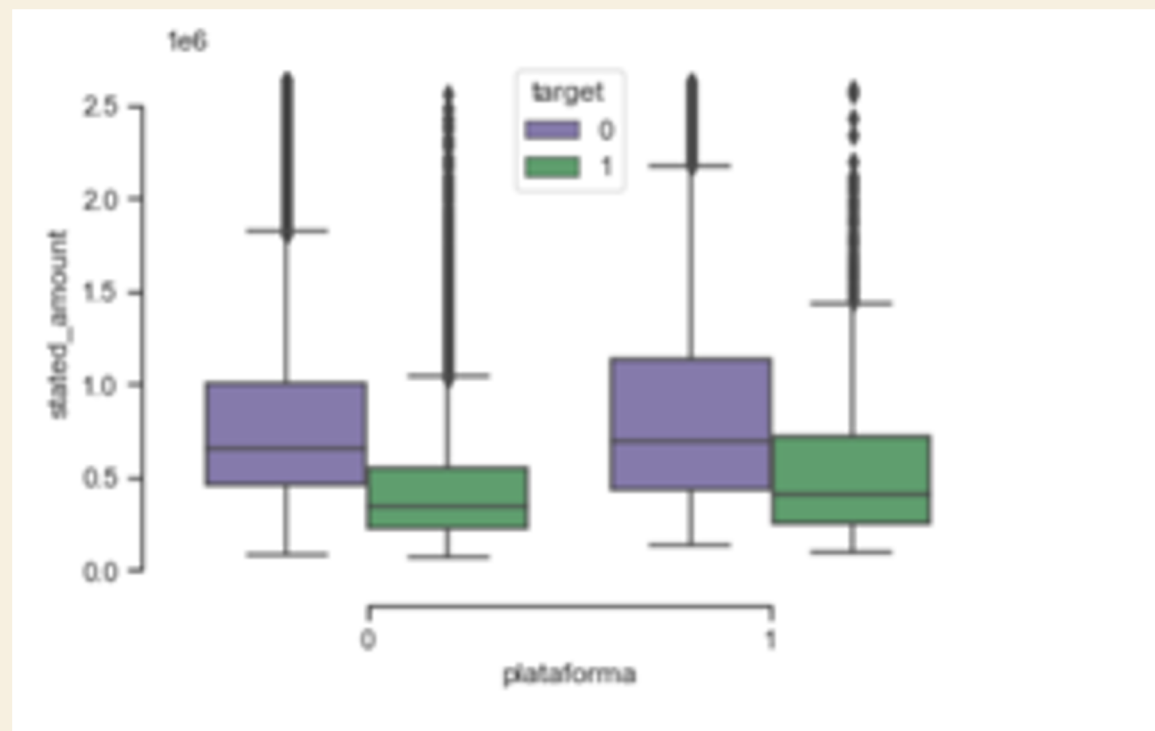
Stated Amount vs Tipo de plan



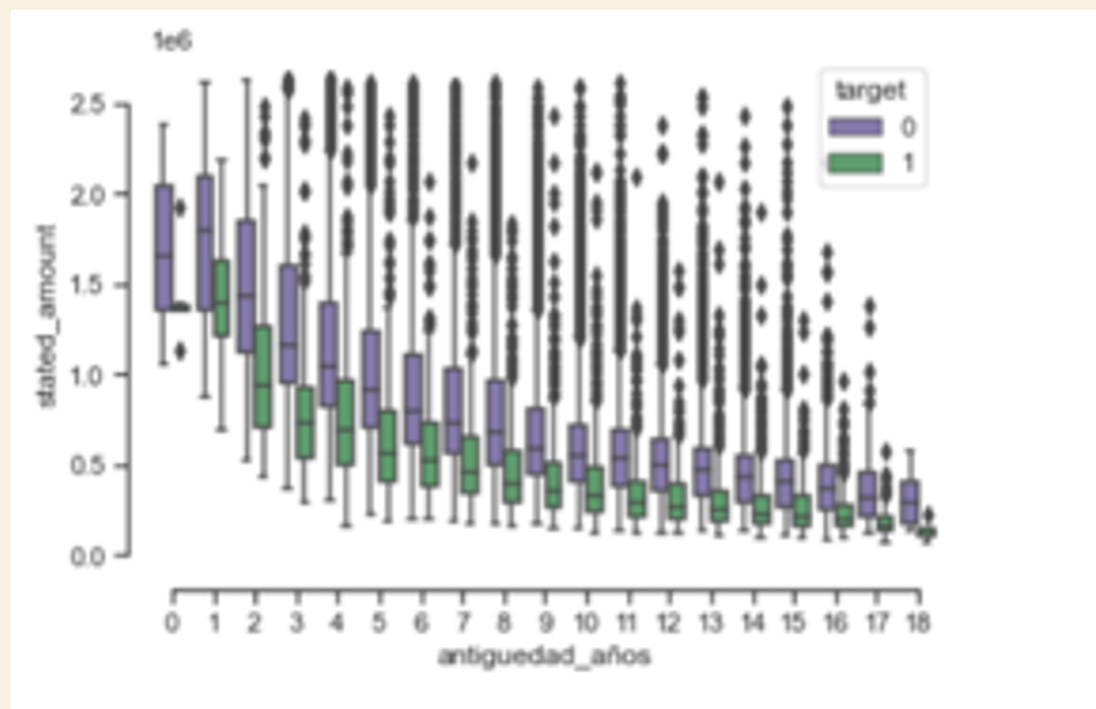
Stated Amount vs Riesgo BCRA



Stated Amount vs Sistema operativo



Stated Amount vs Antigüedad



Anàlisis por modelo y tipo de producto

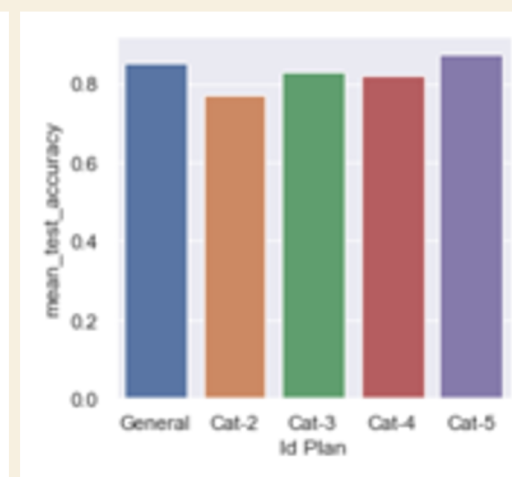
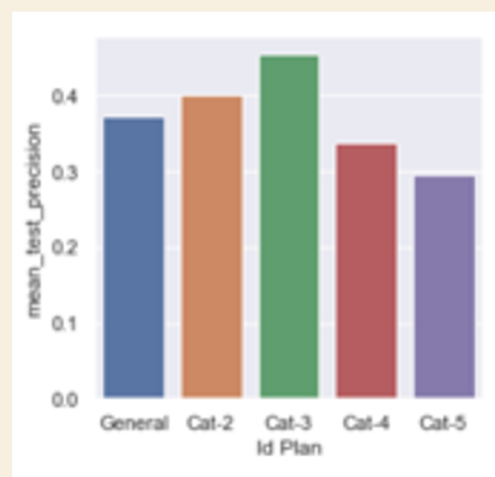
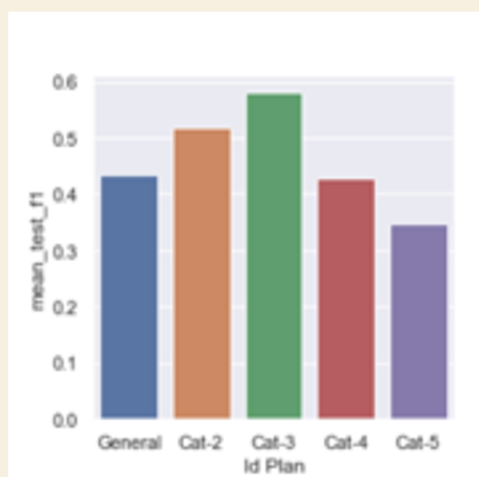
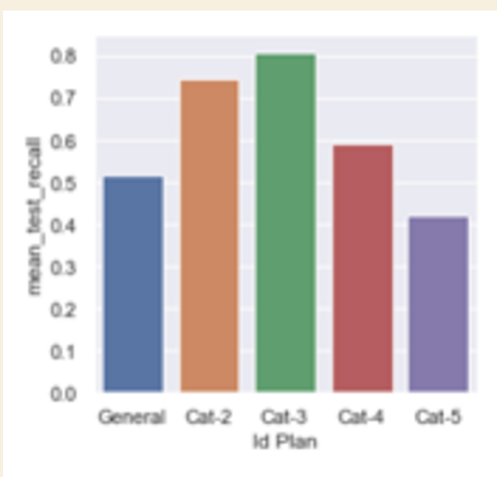
Validamos si separar el tipo de producto tiene alguna incidencia en el rendimiento de los modelos y comparamos los resultados vs el modelo que contiene todos los productos.

Se hizo el análisis probando los siguientes modelos:

- Regresión Logística
- Naive Bayes
- KNeighbors
- LinearSVC
- SGDClassifier
- CatBoost (adicional)

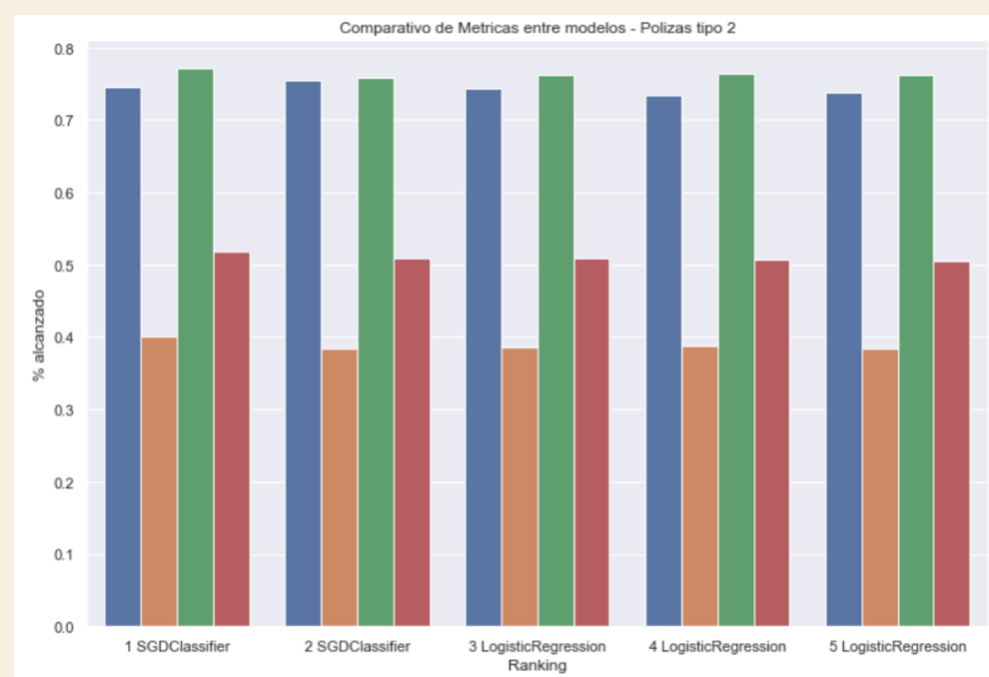
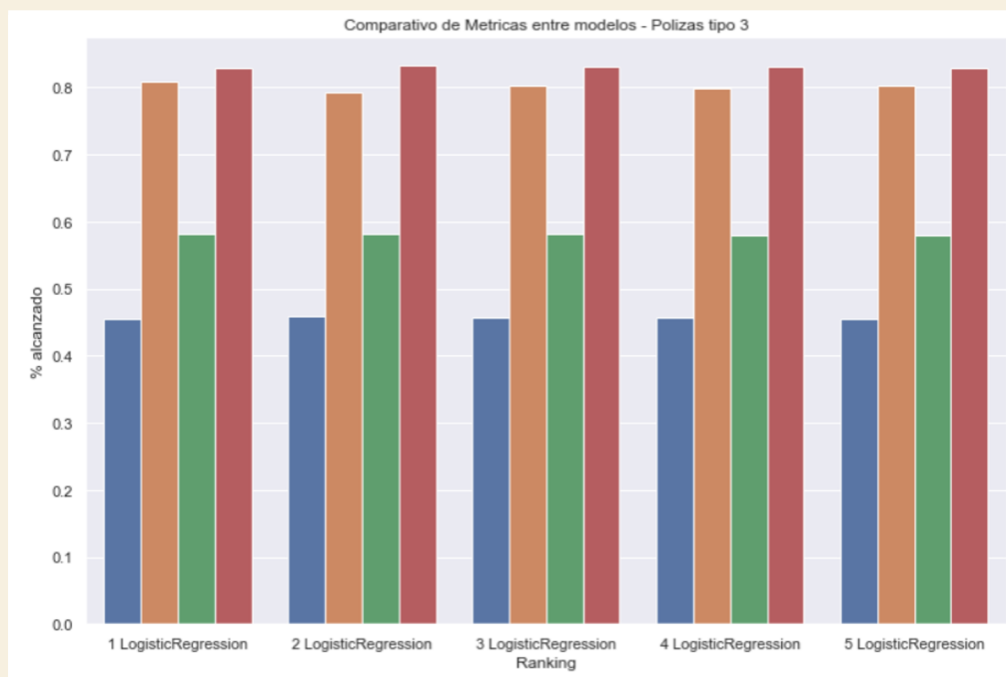
Anàlisis por modelo y tipo de producto

Comparativo de Metricas entre modelos



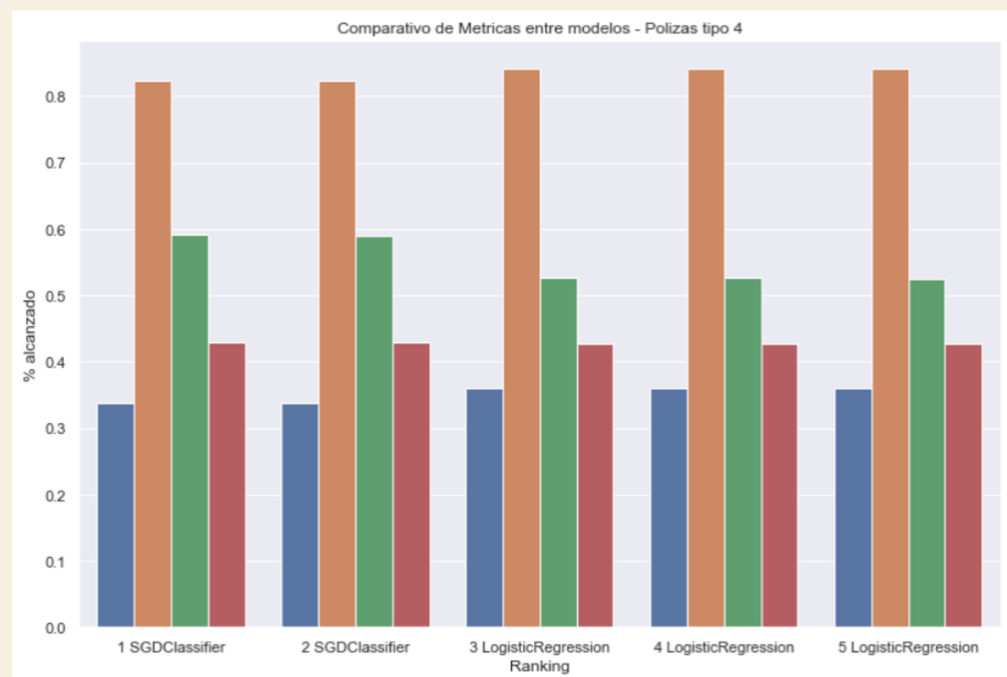
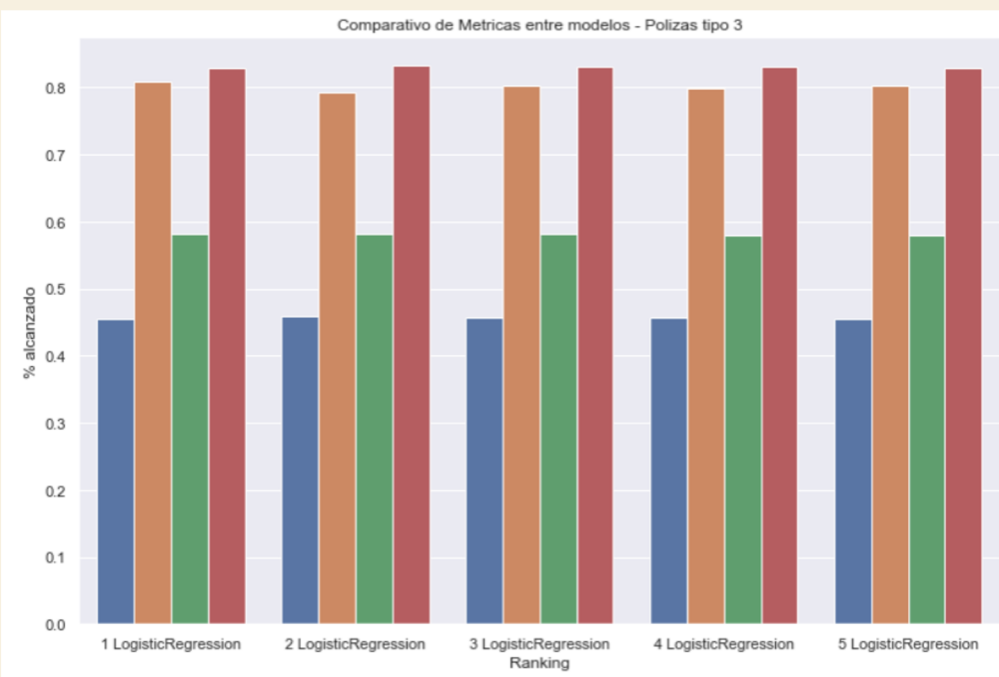
Anàlisis por modelo y tipo de producto

Estimador más efectivo en cada caso



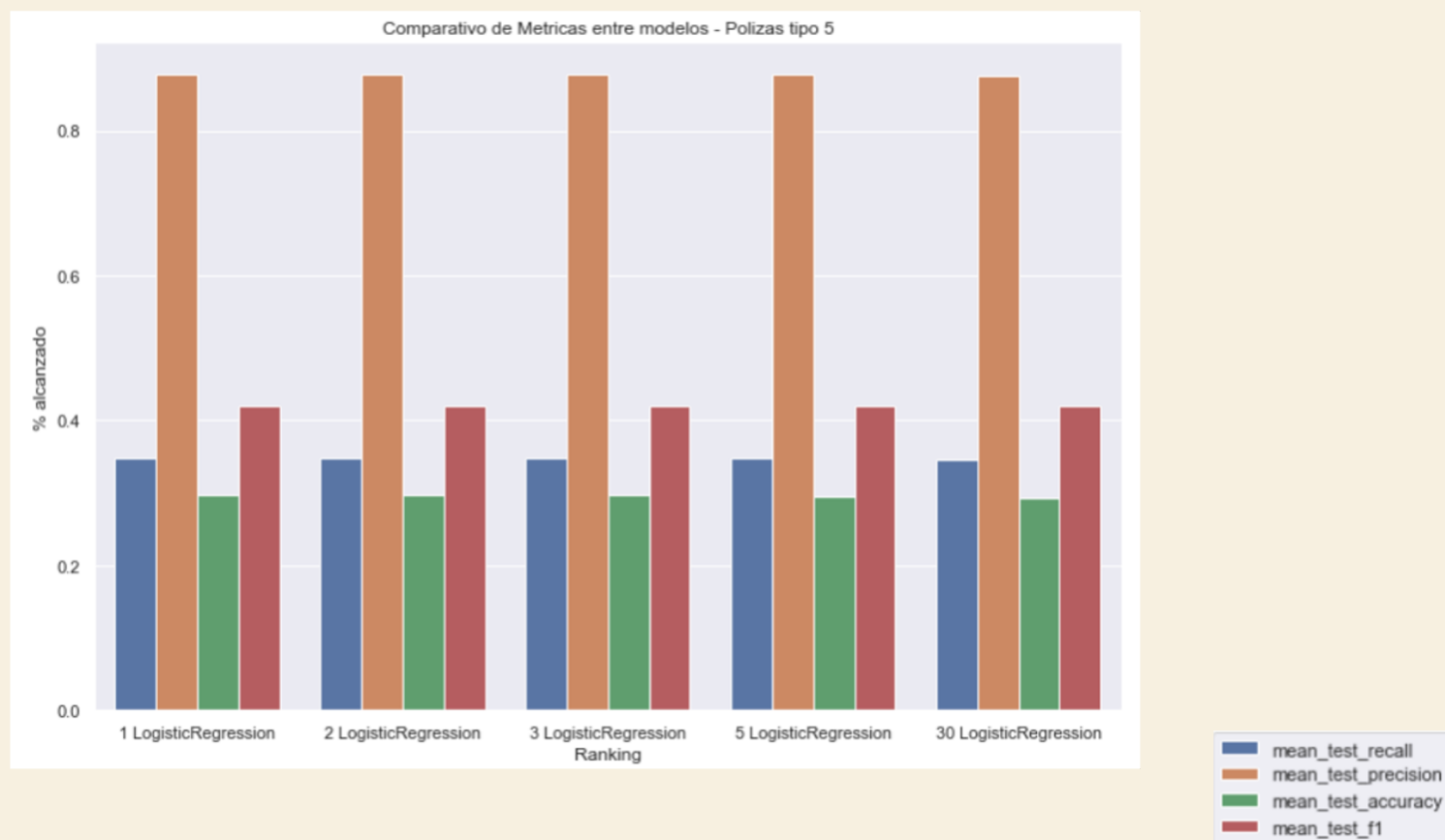
Anàlisis por modelo y tipo de producto

Estimador más efectivo en cada caso



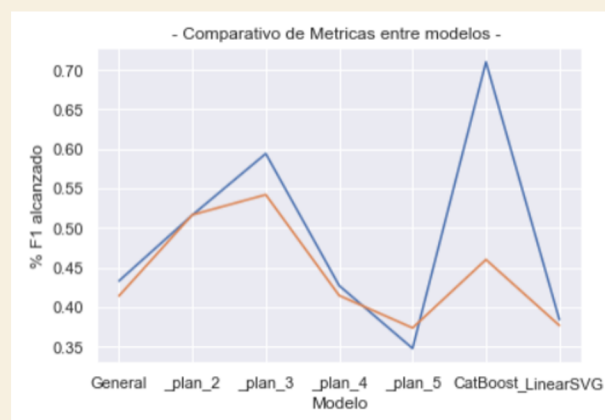
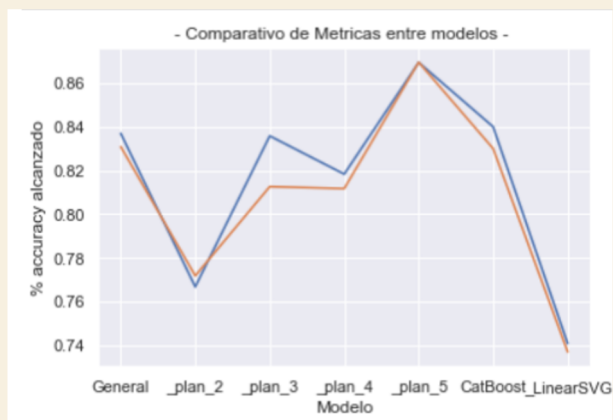
Anàlisis por modelo y tipo de producto

Estimador más efectivo en cada caso

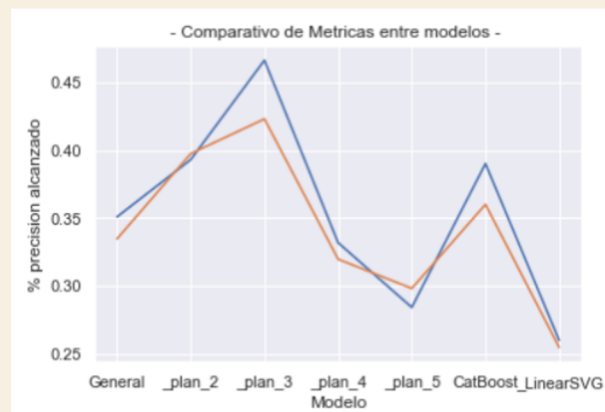
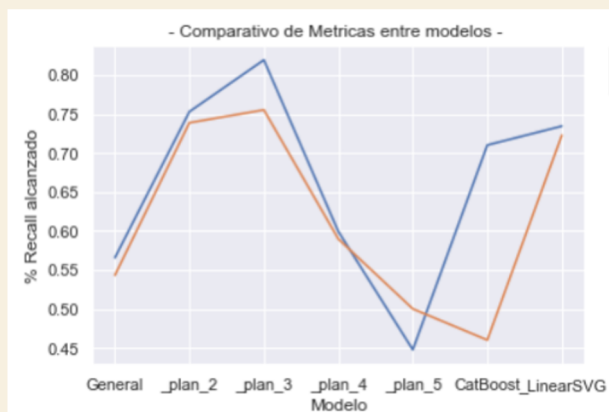


Anàlisis por modelo y tipo de producto

Comparativa de resultados de train y test



— train
— test



Modelo >

SVG Linear

Resultados entrenamiento vs Resultados testeo

Test	Precision	Recall	F1-Score	Support
Clase – 0	0.93	0.91	0.92	15041
Clase - 1	0.38	0.43	0.41	1860
Accuracy			0.86	16901

Train	Precision	Recall	F1-Score	Support
Clase – 0	0.93	0.92	0.92	45120
Clase - 1	0.39	0.44	0.42	5581
Accuracy			0.86	50701

Modelo > KNN

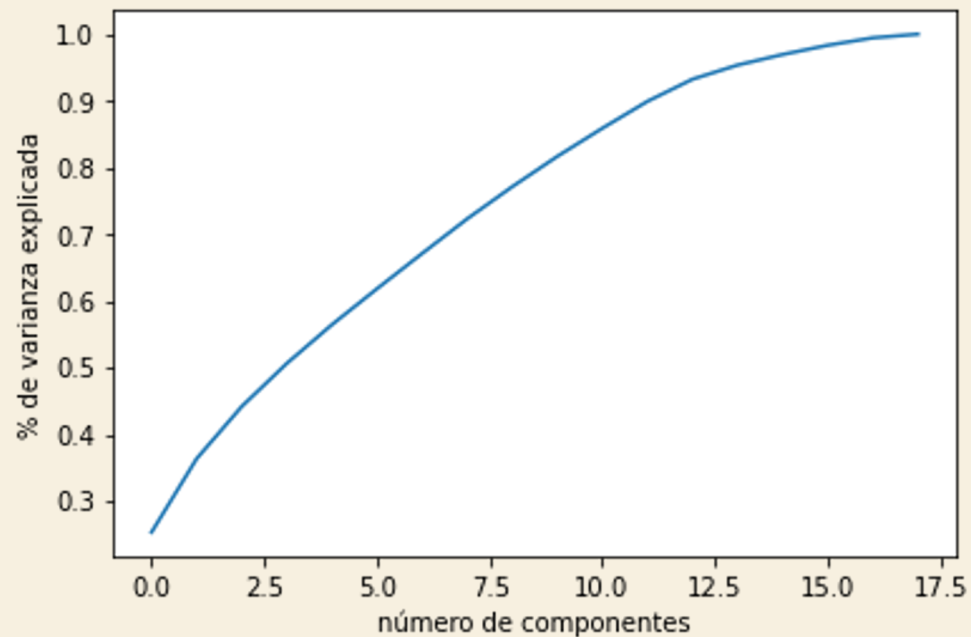
Resultados entrenamiento vs Resultados testeo

Test	Precision	Recall	F1-Score	Support
Clase – 0	0.93	0.91	0.92	15041
Clase - 1	0.25	0.71	0.37	1860
Accuracy			0.74	16901

Train	Precision	Recall	F1-Score	Support
Clase – 0	1	1	1	45120
Clase - 1	1	1	1	5581
Accuracy			1	50701

Conclusión

Bonus Track - Porque desestimamos PCA?



- Varianza explicada acumulada

```
[0.2534814 0.36368668 0.44185964 0.50645885  
0.56448056 0.6183475  
0.67111435 0.72312009 0.77128908 0.81674037  
0.85895543 0.89926486  
0.93247455 0.95365983 0.96951821 0.98333784  
0.99449565 1. ]
```

Se arriba a la conclusión que realizar PCA no nos condujo a reducir dimensionalidad, debido a que necesitamos 14 de los 18 componentes para explicar el 90% de la varianza.

Bonus Track

iūnigo

Preparación de datos

- Sobre el sistema Sofía
 - Puede existir más de un registro por patente, ya que un auto puede tener más de un incidente.
 - En cada incidente, el rol del conductor puede ser distinto
 - En cada incidente, el tipo de incidente puede ser distinto
 - El score del auto queda reflejado con el score del ultimo incidente.
 - Se unifican los n-registros de una patente en un solo registro que agrega una columna por cada tipo de incidente, conteniendo la cantidad de repeticiones de cada tipo.
- Sobre el sistema de Pólizas
 - Se hace un join por patente con Sofía y se obtiene el archivo ipfull.csv
 - Se seleccionan columnas candidatas y se genera el archivo ip_a_procesar.csv

Sofía - Datos

- Empresa aseguradora
- Patente
- Rol del asegurado en el siniestro
- Tipo de siniestro
- Score del vehículo (afectación)

Información disponible

- Se cuenta con dos fuentes de datos relacionadas:
 - Sistema Sofía, es una base de datos de un conjunto de aseguradoras que comparten información sobre los siniestros reportados
 - Base de datos de la aseguradora con información de las pólizas. vigentes, canceladas y anuladas
 - Las tablas se vinculan por patente.
- Sofía representa la historia de siniestros del vehículo
- La empresa tiene la información del titular

Descripción del problema - continuación

- Una póliza puede estar en uno de tres estados
 - Activa , es una póliza vigente que no tiene problemas
 - Cancelada – por movimientos normales , como precios, gente que estuvo activa, pero dio de baja el servicio
 - Anulada, es una póliza que se emitió, pero no llega a entrar en vigencia por distintas causas, siendo las más relevantes:
 - El presentar las fotos del vehículo está muy dañado y la empresa decide no otorgar la póliza
 - El asegurado NO presenta las fotos en tiempo o forma. Este en particular es el target de nuestro ejercicio.